

Chapitre 1

Biens publics et ressources communes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Classer les biens

- (a) Définir « excluable » et « rival ». Construire le tableau à quatre cases qui en résulte, et donner un exemple pour chacune.
- (b) Sur quelle case portait tout le raisonnement des marchés concurrentiels étudiés jusqu'ici ? Pourquoi les trois autres cases posent-elles chacune un problème particulier ?
- (c) Dans quelle case range-t-on un bien public ? Une ressource commune ?
- (d) Le monopole naturel (excluable, non rival) est-il traité dans ce chapitre ? Où le sera-t-il ?

Exercice 2 — Biens publics et passager clandestin

- (a) Définir un bien public et un passager clandestin.
- (b) Pourquoi le raisonnement du passager clandestin, si chacun le suit, empêche-t-il la production d'un bien alors même que ce bien serait socialement désirable ?
- (c) Pourquoi l'impôt — plutôt que la contribution volontaire — est-il la solution habituelle pour financer un bien public ?
- (d) Pourquoi est-il difficile, en pratique, d'estimer combien vaut un bien public pour la collectivité ?

Exercice 3 — Ressources communes et tragédie des communs

- (a) Définir une ressource commune, et donner deux exemples parmi ceux cités dans le chapitre.
- (b) Expliquer le mécanisme de la tragédie des communs : pourquoi chaque utilisateur prélève-t-il « trop » ?
- (c) En quel sens la tragédie des communs est-elle, selon le chapitre, « l'externalité vue sous un autre angle » ?
- (d) Pourquoi la privatisation (attribution de droits de propriété) ne convient-elle pas à toutes les ressources communes ? Donner un exemple qui s'y prête, et un qui ne s'y prête pas.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — La tragédie des communs, prolongement de l'introduction

- (a) Le chapitre affirme que « la tragédie des communs est l'introduction vue sous un autre angle », et que « le diagnostic est le même... et les remèdes aussi ». Rappeler le diagnostic établi dans l'introduction (coût privé inférieur au coût social) pour l'externalité de la cimenterie, et montrer précisément comment il s'applique, terme à terme, à l'exemple du pompage dans une nappe phréatique.
- (b) L'introduction proposait trois remèdes à une externalité négative : réglementation, taxe, droits de propriété. Ce chapitre reprend exactement les trois mêmes remèdes pour les ressources communes. Pour chacun des trois, expliquer en une phrase comment il transpose le remède de l'introduction au cas d'une ressource commune.
- (c) L'introduction évoquait le théorème de Coase comme solution alternative aux externalités, mais notait qu'il échoue « le plus souvent » à cause du problème du passager clandestin chez des riverains nombreux et non organisés. Expliquer pourquoi ce problème, tel que ce chapitre le décrit pour un bien public, est exactement le même mécanisme qui faisait déjà échouer la négociation coasienne dans l'introduction.
- (d) La privatisation d'une ressource commune (par exemple, découper une forêt en parcelles) la transforme en bien privé, excluable et rival. En s'appuyant sur ce que l'introduction établissait sur le fonctionnement du marché pour les biens privés, expliquer pourquoi cette

seule transformation suffit à résoudre le problème, sans qu'aucune taxe ni réglementation supplémentaire ne soit nécessaire.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un bien public, chiffré

Une commune de 5 000 foyers envisage d'installer un système d'éclairage public sur une avenue. Chaque foyer valorise cet éclairage à 45 dirhams. Le coût d'installation est de 180 000 dirhams.

- (a) Calculer la valeur totale que l'éclairage apporterait à l'ensemble des foyers.
- (b) Le projet crée-t-il de la valeur nette pour la collectivité? Calculer ce montant.
- (c) Une association propose de financer le projet par souscription volontaire. Si seulement 30 % des foyers contribuent effectivement (chacun donnant sa valorisation complète de 45 dh, les autres comptant sur les autres), le montant collecté suffit-il à couvrir le coût?
- (d) La commune finance à la place le projet par un impôt local obligatoire réparti également sur les 5 000 foyers. Quel montant par foyer suffit exactement à couvrir le coût? Comparer ce montant à la valorisation moyenne par foyer et commenter.

Exercice 6 — La tragédie des communs, chiffrée

Un lac communal est ouvert à la pêche libre. Le tableau suivant donne le nombre total de poissons capturés $T(n)$ selon le nombre n de pêcheurs qui exploitent le lac au cours d'une saison :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T(n)$	100	180	240	280	300	300	294	272	234	180

Chaque poisson se vend 10 dirhams. Chaque pêcheur supporte un coût fixe de 250 dirhams par saison (bateau, temps, carburant), quel que soit le nombre de poissons capturés.

- (a) Pour chaque n , calculer le revenu **individuel** d'un pêcheur ($T(n)/n \times 10$) et son profit net individuel (revenu individuel moins 250). Jusqu'à quelle valeur de n un nouvel entrant a-t-il individuellement intérêt à rejoindre le lac?
- (b) Pour chaque n , calculer le profit **collectif** total ($T(n) \times 10$ moins $250 \times n$). Quelle valeur de n maximise ce profit collectif?
- (c) Comparer les réponses de (a) et (b). Combien de pêcheurs « de trop » le libre accès attire-t-il, par rapport à l'optimum collectif?
- (d) Expliquer, à partir de ce tableau, pourquoi chaque pêcheur qui envisage de rejoindre le lac ignore le tort qu'il cause aux pêcheurs déjà présents.